

Park20

城市公园疗愈体验量化移动端应用

软件需求规格说明（SRS）

依据 GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》编制

文件编号：Park20-SRS-2026-001

项目	内容
文件名称	Park20 软件需求规格说明
文件版本	V1.1
编制日期	2026 年 5 月 5 日
适用平台	iOS

文档修订记录

版本	日期	修订说明	修订人
V1.0	2026-04-14	初始版本	明媚，裴若涵
V1.1	2026-05-05	根据意见修订：缩减平台范围至 iOS 优先；替换图像识别 API；移除 Android Health Connect 依赖；细化疗愈指数生理恢复度映射函数；细化科研数据导出流程	明媚

1 引言

1.1 目的

本软件需求规格说明（SRS）的目的是：

- 准确、完整地描述 Park20 城市公园疗愈体验量化移动端应用的全部软件需求；
- 作为顾客（产品负责人、景观规划研究者代表）与供方（开发团队）之间就产品功能与质量达成共识的基础文件；
- 为后续的系统设计、编码实现、测试验证及产品验收提供基准；
- 为未来版本迭代提供需求追踪依据。

本 SRS 的预期读者包括：产品经理、前后端开发工程师、测试工程师、UI/UX 设计师、景观规划研究者代表及项目管理人员。

1.2 范围

本 SRS 涵盖名称为【Park20】的移动端软件产品的全部需求。Park20 是一款同时面向城市居民与景观规划研究者的城市公园疗愈体验量化应用，**V1.0 版本优先支持 iOS 平台（≥16.0），Android 平台的开发列为后续版本计划（详见 2.4 节约束说明）。**

Park20 将提供的主要能力包括：

- 多感官环境数据采集（视觉场景识别、声景分析、GPS 轨迹记录）；
- 生理健康数据同步与融合（心率、HRV、步速等）；
- 疗愈指数计算与可视化展示；
- 公园地图与疗愈点位标注；
- 体验报告生成与社交分享；
- 匿名数据贡献与科研数据导出。

Park20 的核心价值目标：① 帮助城市居民量化感知公园体验的疗愈效果；② 为景观规划研究者提供循证数据支撑，以推动城市公园环境的持续优化。

本 SRS 不规定具体的系统内部设计方案与实现细节，这些内容由后续的软件设计文档（SDD）加以描述。

1.3 定义、简写和缩略语

术语 / 缩略语	定义
SRS	Software Requirements Specification, 软件需求规格说明
HRV	Heart Rate Variability, 心率变异性, 反映自主神经系统对心脏的调节能力
RMSSD	Root Mean Square of Successive Differences, 相邻心搏间期差值的均方根, HRV 时域分析指标
绿视率	照片中绿色植被像素面积占总像素面积的比例, 用于量化视觉绿量
疗愈指数	Park20 自定义的综合评分, 范围 0-100, 综合绿视率、声景自然度、生理恢复度计算得出
声景	特定环境中的声音构成, 包括自然声（鸟鸣、风声、水声）与人工声（交通噪声、人声）等

多感官档案	针对某一公园点位，聚合视觉、听觉、生理、位置等多维度数据生成的体验名片
YAMNet	Google 开源音频分类神经网络模型，用于声景成分识别
HealthKit	Apple iOS 健康数据平台框架
GPS	Global Positioning System，全球定位系统
API	Application Programming Interface，应用程序编程接口
JWT	JSON Web Token，一种基于 JSON 的开放标准身份认证令牌
ORM	Object-Relational Mapping，对象关系映射
RESTful	表述性状态传递风格的 API 设计规范
CSV	Comma-Separated Values，逗号分隔值格式数据文件

1.4 引用文件

- GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》
- GB/T 8566—2007 《信息技术 软件生存周期过程》
- GB/T 11457—2006 《信息技术 软件工程术语》
- Park20 软件设计方案（Park20-软件设计方案_2026_4_7.docx）
- Apple HealthKit 开发者文档
(<https://developer.apple.com/documentation/healthkit>)
- **苹果 Vision 框架开发者文档**
(<https://developer.apple.com/documentation/vision>)
- YAMNet 模型文档
(<https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/audioset/yamnet>)

1.5 综述

本 SRS 余下章节按以下结构组织：

- 第 2 章【总体描述】：介绍 Park20 的产品背景、主要功能概览、目标用户特点、约束条件及假设依赖；
- 第 3 章【具体需求】：按系统特征组织，详细描述外部接口需求、各系统特征的功能需求、性能需求、设计约束及软件系统属性；
- 附录：补充信息，包括疗愈指数计算公式详述。

2 总体描述

2.1 产品描述

Park20 是一款独立的移动端应用，V1.1 版本运行于 iOS (≥ 16.0) 平台，Android 平台支持列为后续版本计划（详见 2.4 节）。作为独立产品，Park20 与以下外部系统存在接口关系：

- 移动端健康平台：iOS 端对接 Apple HealthKit，获取心率、HRV、步速等生理数据；
- 图像分析：V1.1 采用苹果原生 Vision 框架进行绿视率计算，替代原方案中的 Google Vision API；场景分类可结合 CoreML 本地模型实现，无需访问境外 API；
- 声景分析：集成 YAMNet 模型（本地推理优先）进行声景成分识别；
- 地图服务：优先对接高德地图 SDK，提供地图渲染与位置服务；因国内对谷歌地图支持性差，谷歌地图 SDK 不作为 V1.1 支持选项；
- 社交平台：支持将体验报告分享至小红书等第三方社交平台；
- 后端服务：移动端通过 RESTful API 与 Flask 后端服务通信，完成数据存储与科研数据导出。

Park20 采用分层架构，自下而上分为数据采集层、业务计算层、应用服务层、用户交互层四个核心层次，各层通过标准化接口通信。

2.2 产品功能

Park20 提供以下六类主要功能（详细需求见第 3 章）：

- 多感官环境数据采集：利用苹果 Vision 框架计算绿视率，YAMNet 本地分析声景构成，GPS 记录活动轨迹；
- 生理数据同步与融合：读取 Apple Watch 等可穿戴设备的心率、HRV 等数据，与环境数据进行时间轴对齐融合；
- 疗愈指数计算与展示：基于加权公式实时计算疗愈指数，生成轨迹着色地图与数据图表；
- 公园地图与点位探索：展示周边公园及园内高疗愈点位，支持足迹浏览与历史记录查看；
- 体验报告生成与社交分享：自动生成体验报告卡片，支持分享至社交平台及社区内容发布；
- 科研数据服务：支持用户匿名贡献数据，为研究者提供标准化科研数据集导出。

2.3 用户特点

用户类别	描述	技术能力	主要使用场景
城市居民（普通用户）	关注身心健康，希望量化公园体验效果；年龄段 18-70 岁为主	具备基本智能手机操作能力，无专业技术背景	日常公园散步、运动时记录体验，追踪疗愈效果变化
景观规划研究者	城市景观、环境心理学等领域的研究人员或学生	具备一定数据分析能力，熟悉科研数据规范	获取匿名汇聚数据集，用于公园疗愈效果研究与循证设计

2.4 约束

- **平台约束：**V1.1 版本优先支持 iOS (≥ 16.0) 平台。Android 平台支持被推迟至后续版本，主要原因如下：① 同时支持 iOS 和 Android 将使开发工作量翻倍，进度风险高；② 国内 Android 定制系统（MIUI、EMUI 等）普遍不支持 Google Health Connect，调用需解锁 Bootloader，存在较大安全风险；③ Google Vision API 在国内需翻墙，对国内用户使用体验影响严重。V1.1 仅支持 iOS，后续版本视资源情况再行评估 Android 支持方案。
- **隐私法规：**必须遵守《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法规，用户个人数据须经授权后方可采集，匿名贡献的数据须完成脱敏处理；
- **第三方服务依赖：**V1.1 采用苹果 Vision 框架替代 Google Vision API，以规避国内网络访问限制；地图服务优先使用高德地图 SDK；上述调整可降低境外 API 依赖风险；
- **设备兼容性：**须兼容 Apple Watch (watchOS ≥ 8) 的数据读取；
- **网络依赖：**声景分析（如采用云端推理）及数据同步需要网络连接，离线场景下须给出明确的降级提示；
- **数据存储：**本地数据库采用 SQLite，后端服务基于 Flask 框架，暂不使用分布式数据库；
- **编程语言与框架：**移动端采用 iOS 原生框架（Swift/SwiftUI），后端采用 Python/Flask。
- **算力约束：**部分计算任务须在移动设备本地运行，须评估设备算力，确保处理过程不超过设备 CPU 使用率 30%，且不显著降低电池续航。

2.5 假设和依赖关系

- 假设用户设备已安装 iOS ≥ 16.0 ，并已授权 HealthKit 健康数据读取权限；
- **假设苹果 Vision 框架与 CoreML 在应用发布期间持续可用（作为系统框架，稳定性高于第三方云 API）；**
- 假设 YAMNet 模型在本地推理时可在目标设备上正常运行，若设备端资源不足，将降级为云端推理；
- 假设高德地图 SDK 服务持续可用，若服务中断将影响地图功能；
- 假设用户设备具备 GPS 定位能力，部分功能（轨迹记录、地图标注）在无 GPS 信号区域将受限；
- 科研数据导出功能依赖足够数量的用户匿名数据贡献，若贡献用户数量不足，数据集质量可能受限。

2.6 需求分配

以下需求条目标记为可推迟至后续版本实现（V1.x 或 V2.0）：

- **Android 平台支持（V1.x，待资源评估）；**
- 多语言国际化支持（V1.x）；
- 与更多第三方科研平台的数据对接（V1.x）；
- 基于机器学习的个性化疗愈建议推送（V2.0）；
- 社区内容的智能推荐算法（V2.0）；
- Web 端研究者数据分析平台（V2.0）。

3 具体需求

本章采用【按系统特征组织】的结构（对应 GB/T 9385—2008 附录 A.5 模板），详述 Park20 的所有具体需求。本章所有需求条目均应符合第 4 章所述的 SRS 编制原则，具备正确性、无歧义性、可验证性。

3.1 外部接口需求

3.1.1 用户界面

Park20 采用底部标签栏（Tab Bar）导航架构，包含四个核心界面，各界面的 UI 交互规范如下：

- 底部导航栏：固定显示「社区」「地图」「采集」「我的」四个 Tab，当前选中 Tab 高亮；「采集」Tab 使用大尺寸圆形按钮突出显示，应用启动后默认进入「社区」界面；
- 社区分享界面：顶部搜索栏及发布按钮；内容区采用瀑布流布局，每行 2 个卡片；卡片包含头像、昵称、内容（体验档案卡片/照片/报告）及点赞、评论、收藏互动按钮；
- 公园地图界面：顶部定位按钮与搜索栏；地图区支持双指放大缩小与拖动；公园标注点显示平均疗愈指数；历史足迹以绿/黄/红色彩编码标注（≥80/50-79/<50）；
- 数据采集界面：居中大尺寸圆形拍摄按钮；状态区实时展示记录时长、心率、疗愈指数估算值；底部「开始/结束记录」按钮；
- 个人中心界面：顶部头像、昵称及统计数据（总疗愈时长、平均疗愈指数）；列表展示「我的足迹」「权限管理」「隐私设置」「系统设置」入口；
- 所有界面须符合 iOS Human Interface Guidelines 规范，支持浅色/深色主题自动切换；
- 关键操作（如开始采集、分享）须提供明确的状态反馈，响应时间不超过 300ms。

3.1.2 硬件接口

- 摄像头：调用设备原生相机 API 进行照片拍摄，分辨率不低于 1080p；
- 麦克风：调用设备麦克风录制 10 秒单声道或立体声音频，采样率不低于 16kHz，编码格式为 PCM 或 AAC；
- GPS/位置传感器：以 1Hz 频率采集 GPS 坐标，精度要求水平误差 ≤10m；
- 可穿戴设备接口：通过 HealthKit（iOS）读取 Apple Watch 等设备的心率与 HRV 数据，数据刷新频率不低于 1Hz；
- 本地存储：应用数据存储于设备本地 SQLite 数据库，临时文件（音频、照片缓存）写入设备文件系统，总占用空间应有清除缓存机制。

3.1.3 软件接口

外部软件/服务	用途	接口类型	版本/规范
Apple HealthKit	iOS 端健康数据读取	原生框架 API	watchOS ≥8, iOS ≥16
苹果 Vision 框架 + CoreML	绿视率计算 / 场景分类（替代 Google Vision	iOS 原生框架 API	iOS ≥ 16 , Vision Framework

	API)		
YAMNet	声景成分分类	本地推理优先	TensorFlow Lite 2.x (iOS 端)
高德地图 SDK (优先)	地图渲染与位置服务	移动端 SDK	最新稳定版 (谷歌地图 SDK V1.0 不纳入)
小红书 Open API	体验报告社交分享	HTTP REST API	最新稳定版
Flask 后端 API	数据上传、历史查询、报告生成	RESTful API over HTTPS	根据 python 版本
SQLite	本地数据持久化	嵌入式数据库	≥3.x

3.1.4 通信接口

- 移动端与 Flask 后端通信采用 HTTPS (TLS 1.2 及以上) 协议, 数据格式为 JSON;
- 身份认证采用 JWT (Bearer Token) 方式, Token 有效期为 24 小时, 支持自动刷新;
- 第三方 API 调用 (高德地图 SDK 等) 使用 HTTPS, 须处理网络超时 (超时时间 ≤5s) 与错误重试逻辑; 苹果 Vision 框架为本地调用, 无需网络;
- 科研数据导出支持 CSV 与 JSON 两种格式, 通过 HTTPS 下载链接提供;
- 社交分享通过目标平台的 SDK 或 Share Extension 机制实现, 不直接操控第三方平台账号数据。

3.2 系统特征

以下按 Park20 的六大系统特征组织功能需求, 每个特征包含特征说明、激励/响应序列和相关功能需求。

3.2.1 特征 1: 多感官环境数据采集

3.2.1.1 特征说明/目的

支持用户在公园内通过拍照、录音等操作, 采集环境视觉与声音数据, 并结合自动采集的 GPS 轨迹, 构成多感官体验档案的数据基础。

【修订说明】: 原方案采用持续拍照+录音方式采集数据, 存在【把放松复杂化】的风险。修订后调整为: 用户主动拍照触发一次性绿视率计算, 声景分析在后台静默采集, 降低操作打扰感; 同时绿视率改用苹果 Vision 框架本地计算, 减少网络依赖。

3.2.1.2 激励/响应序列

激励 (用户/系统动作)	系统响应
用户点击「开始记录」按钮	系统启动 GPS 轨迹采集与健康数据后台同步, 展示实时记录状态
用户点击大尺寸拍摄按钮	调用摄像头, 用户拍摄照片后调用苹果 Vision 框架本地计算绿视率, 同时可选调用 CoreML 场景分类模型, 返回绿视率数值与场景标签
用户进入采集界面 (已开始记录)	系统自动在后台录制 10 秒环境音, 提交 YAMNet 模型分析声景构成, 结果更新至当前体验记录
GPS 坐标数据产生 (每秒)	系统记录带时间戳的坐标点, 与心率数据关

	联，更新轨迹缓存
用户点击「结束记录」按钮	系统停止采集，触发多感官数据融合，进入疗愈指数计算流程

3.2.1.3 相关功能需求

- **FR-1.1 绿视率计算（本地）**：系统应支持用户拍摄照片，调用**苹果 Vision 框架**本地计算绿色植被像素占比，输出绿视率数值（精度 0.1%），计算过程应在 3 秒内完成；**计算过程不依赖网络连接，离线环境下可正常使用。**
- **FR-1.2 场景识别（本地可选）**：系统可调用**CoreML 本地模型**对拍摄照片进行场景类型分类（包括但不限于草地、水景、林荫道），返回置信度最高的场景标签；识别结果应在照片提交后 5 秒内呈现；**模型文件随应用安装包发布，无需访问境外 API。**
- **FR-1.3 声景自动采集**：用户点击「开始记录」后，系统应在后台自动录制 10 秒环境音，提交 YAMNet 模型分析声景构成（鸟鸣/风声/车声/人声等类别占比），无需用户额外操作；分析结果应在录制完成后 5 秒内返回。
- **FR-1.4 GPS 轨迹采集**：系统应以 1Hz 频率采集 GPS 坐标，对坐标序列进行平滑处理（去除漂移点），并将坐标与同时段心率数据关联存储；GPS 采集期间坐标丢失率应低于 5%（正常室外环境）。
- **FR-1.5 多感官档案生成**：体验结束后，系统应为本次记录生成多感官体验档案，包含：场景类型、绿视率、声景构成、GPS 轨迹、生理数据摘要（平均心率、HRV）、疗愈指数。
- **FR-1.6 算力保护机制**：系统应监控本地计算的 CPU 占用率；若 CPU 占用超过 30% 持续 5 秒，应自动降低分析精度或推迟处理，避免显著影响设备性能。

3.2.2 特征 2：生理健康数据同步与融合

3.2.2.1 特征说明/目的

读取用户健康平台（HealthKit）及智能穿戴设备的生理数据，与环境数据进行时间对齐融合，为疗愈指数计算提供生理维度输入。

3.2.2.2 激励/响应序列

激励	系统响应
应用首次启动或用户进入「权限管理」	系统引导用户授权健康数据读取权限，说明数据用途
用户点击「开始记录」	系统开始以 1Hz 频率拉取实时心率数据，展示于采集界面状态区
体验记录期间，每秒产生新的速率数据点	系统将心率数据与对应时刻的 GPS 坐标关联，更新轨迹着色数据
体验结束	系统从 HealthKit 获取本次记录时段的完整 HRV 时间序列，计算 RMSSD 指标，输入疗愈指数计算引擎
用户授权拒绝	系统以降级模式运行，不采集生理数据，疗愈指数计算权重自动调整（生理恢复度权重归零并重新分配）

3.2.2.3 相关功能需求

- **FR-2.1 健康数据权限申请**：系统应在首次使用前向用户请求健康数据读取权限，权限说明须清晰告知数据用途与隐私保护措施。

- FR-2.2 实时心率采集：用户授权后，系统应以 $\leq 1\text{Hz}$ 的频率实时读取心率数据，并在采集界面实时展示；若心率数据不可用，应显示[—]占位符。
- FR-2.3 HRV 数据读取：体验结束后，系统应从 HealthKit 读取记录时段内的 HRV 时间序列，计算 RMSSD 值；若 HRV 数据不可用，对应疗愈指数维度应标注「数据缺失」。
- FR-2.4 设备兼容：系统应兼容 Apple Watch (watchOS ≥ 8) 的心率与 HRV 数据读取，数据格式须统一标准化处理。
- FR-2.5 多感官数据融合：系统应基于时间戳将心率数据、GPS 坐标、绿视率、声景构成等多源数据进行对齐，生成统一的多维度时间序列体验记录；数据对齐误差应在 ± 1 秒以内。

3.2.3 特征 3：疗愈指数计算与可视化

3.2.3.1 特征说明/目的

基于多源融合数据，通过加权公式计算 0-100 分的疗愈指数，并以轨迹着色地图、数据图表等形式进行可视化展示，帮助用户量化感知公园体验效果。

3.2.3.2 激励/响应序列

激励	系统响应
采集过程中每隔 30 秒	系统基于已采集的数据实时估算当前疗愈指数，展示于采集界面状态区
用户点击「结束记录」	系统进行最终疗愈指数计算，生成轨迹着色地图与体验报告
用户查看历史记录	系统展示月度/季度疗愈指数趋势图表
用户查看公园/点位详情	系统展示该位置的平均疗愈指数（聚合所有用户数据）

3.2.3.3 相关功能需求

- FR-3.1 疗愈指数计算：体验结束后，系统应按以下加权公式计算疗愈指数（详见附录 A）：

$$\text{疗愈指数} = (\text{绿视率} \times 0.35 + \text{声景自然度} \times 0.20 + \text{生理恢复度} \times 0.45) \times 100$$
 其中：生理恢复度 = $f(\text{心率下降幅度}, \text{RMSSD})$ ，**具体映射函数见附录 A**；各维度输入须归一化至 $[0, 1]$ ；计算结果应为 0-100 之间的整数（四舍五入）。
- FR-3.2 实时估算：采集进行中，系统应每 30 秒更新一次疗愈指数估算值（基于当前已采集数据），展示于采集界面。
- FR-3.3 轨迹着色地图：体验结束后，系统应生成 GPS 轨迹地图，轨迹线颜色根据对应时刻心率数据着色（心率区间与颜色映射规则须在设计文档中明确）。
- FR-3.4 压力水平分析：系统应计算 HRV 的 RMSSD 指标，映射为压力水平评分并展示；RMSSD 越高，压力水平越低。
- FR-3.5 历史趋势图表：系统应支持按周/月/季度聚合历史疗愈指数，生成趋势折线图；应支持按场景类型分组对比疗愈效果。
- FR-3.6 公园/点位均值展示：系统应聚合所有用户对同一公园/点位的疗愈指数，计算并展示该公园/点位的平均疗愈指数（需明确最低数据量阈值，建议 ≥ 5 条记录方展示均值）。

3.2.4 特征 4：公园地图与点位探索

3.2.4.1 特征说明/目的

提供可交互的公园地图，标注周边公园及园内高疗愈点位，支持用户足迹查看与历史记录

浏览。

3.2.4.2 激励/响应序列

激励	系统响应
用户进入「地图」Tab	系统加载高德地图，定位用户当前位置，展示周边公园标注（含平均疗愈指数）
用户点击公园标注	弹出公园简介卡片，点击可进入公园详情页
用户进入公园详情页	加载园内高精度地图，标注园内疗愈点位
用户点击园内点位	弹出点位详情卡片：平均疗愈指数、多感官体验名片、词云图
用户切换至「我的足迹」模式	地图上以彩色标注用户历史到访的公园/点位，颜色对应疗愈指数区间
用户点击自己的足迹点	展示当时的体验档案名片与疗愈指数

3.2.4.3 相关功能需求

- FR-4.1 周边公园标注：系统应在地图上标注用户当前位置 5km 范围内（默认，可设置）的所有公园，每个标注点展示该公园的平均疗愈指数；地图须支持缩放（双指手势）和拖动操作。
- FR-4.2 公园详情页：用户点击公园标注后，系统应加载该公园的园内地图，并在园内地图上标注高疗愈点位（疗愈指数均值排名前 20% 的点位）。
- FR-4.3 点位详情展示：系统应在点位详情卡片中展示：平均疗愈指数、其他用户贡献的多感官体验名片（最多展示 5 条，按时间倒序）、用户评价词云图。
- FR-4.4 词云生成：系统应对某点位的所有用户评价文本进行分词、去停用词、词频统计，生成词云可视化；词云须在点位详情页首次打开后 3 秒内展示。
- FR-4.5 我的足迹标注：系统应在地图上以彩色圆点标注用户历史到访的所有公园/点位：绿色（疗愈指数 ≥ 80 ）、黄色（50-79）、红色（ < 50 ）；点击足迹点可查看历史体验档案。
- FR-4.6 地图搜索：系统应支持用户在地图界面通过关键词搜索公园名称，搜索结果须在 2 秒内返回。

3.2.5 特征 5：体验报告生成与社交分享

3.2.5.1 特征说明/目的

体验结束后自动生成可视化体验报告卡片，并支持用户发布至社区或分享至第三方社交平台，同时支持查看他人分享的内容。

3.2.5.2 激励/响应序列

激励	系统响应
用户点击「结束记录」后，报告生成完成	系统自动展示本次体验报告卡片，包含疗愈指数、绿视率、声景构成、话题标签
用户点击「分享至社区」	系统将报告卡片发布至社区分享界面，供其他用户浏览
用户点击「分享至小红书」等	系统调用目标平台分享 SDK，将报告卡片图片及文字预填充至目标平台发布页
用户浏览社区分享界面	系统以瀑布流形式展示其他用户的体验分享内容
用户对内容点赞/评论/收藏	系统更新对应内容的互动数据，并通知内容发布者（如启用通知权限）

3.2.5.3 相关功能需求

- FR-5.1 体验报告自动生成：体验结束且疗愈指数计算完成后，系统须在 10 秒内自动生成体验报告卡片，内容包括：疗愈指数（数字+图示）、绿视率、声景构成比例图、场景类型标签、公园名称与日期。
- FR-5.2 社区内容发布：用户可将以下内容发布至社区：多感官体验档案名片、疗愈体验报告卡片、体验评价文字（字数限制 ≤500 字）、实拍照片（最多 9 张）。
- FR-5.3 社区内容展示：社区界面采用瀑布流布局（每行 2 个卡片），展示所有用户的公开分享内容；支持上拉加载更多（分页，每页 ≥10 条）。
- FR-5.4 社交互动：系统应支持用户对社区内容进行点赞、评论（字数 ≤200 字）、收藏操作；互动操作响应时间应在 300ms 以内。
- FR-5.5 第三方社交分享：系统应支持将体验报告卡片以图片形式（PNG，分辨率 ≥1080×1920）一键分享至小红书等支持图片分享的平台；分享操作须在 5 秒内完成初始化。
- FR-5.6 历史趋势查看：用户应可在个人中心查看月度/季度的疗愈指数变化趋势，以折线图形式展示，数据加载时间应在 2 秒以内。

3.2.6 特征 6：科研数据服务

3.2.6.1 特征说明/目的

支持用户选择匿名贡献体验数据，并为景观规划研究者提供标准化科研数据集导出服务，以支撑循证设计研究。

3.2.6.2 激励/响应序列

激励	系统响应
用户在「隐私设置」中开启匿名数据贡献	系统将用户后续体验数据（脱敏后）标记为可用于科研数据集
用户在「隐私设置」中关闭匿名数据贡献	系统停止将新数据纳入科研数据集；已贡献数据不可撤回（须在隐私政策中说明）
研究者发起数据导出请求（指定区域、时间范围）	系统记录导出请求日志（含研究者账号、导出参数、时间戳），聚合、脱敏、格式化数据，生成 CSV/JSON 数据集供下载
导出数据集包含的字段	不含个人标识信息；包含：匿名用户 ID（哈希）、公园坐标区域（非精确 GPS）、时间段（天级别）、疗愈指数、绿视率、声景构成、HRV-RMSSD

3.2.6.3 相关功能需求

- FR-6.1 匿名数据贡献开关：系统应在「个人中心-隐私设置」中提供明确的匿名数据贡献开关，默认为关闭；开关状态变更须立即生效。
- FR-6.2 数据脱敏处理：进入科研数据集的用户数据须完成以下脱敏处理：移除姓名、手机号等直接标识符；GPS 坐标模糊化至 100m 精度；时间泛化至天级别；用随机哈希替代用户 ID。
- FR-6.3 科研数据导出：系统应支持研究者按区域（城市/行政区级别）、时间范围（自定义起止日期）筛选并导出科研数据集；导出格式支持 CSV 与 JSON；单次导出数据量上限为 10 万条记录；导出操作应在 60 秒内完成。
- FR-6.4 数据集字段规范：导出的数据集须包含字段说明文档（数据字典），字段命名须符合科研数据规范，并标注测量单位与取值范围。

- FR-6.5 用户账户管理：系统应支持手机号注册/登录及第三方账号登录；用户可在个人中心管理应用的各项权限（健康数据、位置、相机、麦克风）及隐私设置；用户注销账号后，其关联的可识别数据须在 30 天内删除。

3.3 性能需求

性能指标	要求	说明
数据采集延迟	≤1 秒	GPS、心率等传感器数据从产生到界面展示的延迟
绿视率/场景分析时间（本地）	≤3 秒	苹果 Vision 框架本地计算绿视率，无网络依赖
声景分析响应时间	≤5 秒	从音频提交到分析结果返回（本地推理优先）
疗愈指数计算时间	≤3 秒	体验结束后最终疗愈指数的计算完成时间
体验报告生成时间	≤10 秒	体验结束后报告卡片完整生成时间
地图加载时间	≤3 秒	正常网络条件下地图首次渲染时间
社区内容加载时间	≤2 秒	单页内容（≥10 条）首屏加载时间
UI 交互响应时间	≤300 毫秒	用户点击操作到视觉反馈的时间
词云生成时间	≤3 秒	点位详情页首次打开后词云展示时间
科研数据导出时间	≤60 秒	单次导出量 ≤10 万条记录
GPS 数据丢失率	≤5%	正常室外无遮挡环境下的坐标丢失比例
并发用户数（后端）	≥500 并发	后端 API 在 500 个并发请求下稳定响应
本地计算 CPU 占用上限	≤30%	绿视率计算、声景本地推理等任务的设备 CPU 峰值占用限制

3.4 设计约束

3.4.1 标准依从性

- 数据格式：健康数据须兼容 HealthKit 的标准数据格式，统一转换后存储；
- 隐私合规：必须符合《个人信息保护法》《数据安全法》的要求，数据采集须经用户明确授权，隐私政策须完整披露数据处理方式；
- 科研数据规范：导出的科研数据集须附带数据字典，字段命名须遵循领域通用规范；
- 平台规范：iOS 端须遵守 Apple App Store Review Guidelines。

3.4.2 硬件与技术约束

- 移动端框架：V1.0 采用 iOS 原生框架（Swift/SwiftUI），以充分利用苹果 Vision 框架、HealthKit、CoreML 等原生能力；跨平台框架推迟至 Android 版本再行评估；
- 后端框架：采用 Python/Flask 构建 RESTful API 服务，数据库使用 SQLite（V1.0 阶段，后续可迁移至 PostgreSQL）；

- **本地推理：YAMNet 模型采用 TensorFlow Lite 在设备端执行推理，降低网络延迟；若设备端计算资源不足（CPU 占用超过 30%），自动降级为云端推理；**
- 存储限制：应用本地存储须提供缓存清除机制，提示用户在存储空间不足时清理数据。

3.5 软件系统属性

属性	要求
可靠性	应用在 24 小时持续后台运行（采集场景）下，崩溃率应低于 0.1%；后端 API 服务可用性应达到 99.5% 以上（月度统计）
可用性	支持用户随时从「个人中心」清除本地缓存；若后端服务不可用，本地已采集数据不应丢失（须本地临时存储）；前端须在功能不可用时提供明确的降级提示
安全保密性	用户密码须哈希加盐存储；API 通信须全程 HTTPS；JWT Token 须设置过期时间；生产环境禁止返回明文错误堆栈；用户数据须实现账户间严格隔离
可维护性	代码须按模块化原则组织，各模块通过定义清晰的接口通信；前端组件须支持独立测试；后端 API 须提供接口文档（如 Swagger）
可移植性	地图 SDK 须设计为可替换架构，支持在高德/苹果地图间切换；后端须容器化（Docker），以支持多环境部署； iOS 原生框架选型须确保后续可通过 React Native Bridge 或 Flutter Platform Channel 方式集成至跨平台框架。
隐私性	用户个人数据须匿名化处理后方可用于科研数据集；平台不得在用户不知情的情况下共享数据给第三方；须提供用户数据导出与删除功能
可扩展性	系统架构须支持后续扩展更多环境感知维度（如温湿度、空气质量）与分析模型，不需要重构核心数据存储结构

3.6 其他需求

- 离线降级：在无网络环境下，应用须支持本地 GPS 轨迹记录与数据缓存，待网络恢复后自动同步；**绿视率可本地离线计算（苹果 Vision 框架无网络依赖）**；声景分析（云端推理模式下）不可用时须给出明确提示。
- 通知：系统应支持在记录时长达到 20 分钟时发出提醒通知（须用户授权通知权限）。
- 多语言：V1.0 版本仅需支持简体中文，多语言支持列为后续版本需求。
- 无障碍：应用须符合 WCAG 2.1 AA 级无障碍标准，支持系统字体大小调整，关键操作须具备文字描述供屏幕阅读器使用。

附录 A 疗愈指数计算公式详述

疗愈指数计算公式如下：

疗愈指数 = (绿视率_norm × 0.35 + 声景自然度_norm × 0.20 + 生理恢复度_norm × 0.45) × 100

各维度归一化说明：

维度	原始指标	归一化方法	权重
绿视率_norm	照片中绿色像素占比 (%)	直接使用，映射至 [0, 1] (即原始值除以 100)	0.35
声景自然度_norm	自然声 (鸟鸣+风声+水声) 占总声景的比例 (%)	直接使用，映射至 [0, 1]	0.20
生理恢复度_norm	心率下降幅度 (%) 与 RMSSD 指标的综合评分	采用线性加权映射： 生理恢复度 = 0.5 × HR_norm + 0.5 × RMSSD_norm HR_norm = min(1, max(0, (HR_start - HR_end) / HR_start)) RMSSD_norm = min(1, RMSSD_ms / 80)，以 80ms 为满分参考值 两项均归一化至 [0, 1]，输出区间 [0, 1]	0.45

生理恢复度映射函数说明（新增）：

- HR_norm 表示心率的相对下降幅度，反映体验过程中心率由高转低的程度，取值区间 [0, 1]，数值越高代表心率下降越明显；
- RMSSD_norm 表示心率变异性水平，以 80ms 为满分参考值（参考健康成年人安静状态 RMSSD 典型值范围），高于 80ms 时取 1；
- 两项等权加权，输出区间 [0, 1]；若生理数据不可用，生理恢复度不参与计算，权重重新分配（见下方说明）。

当生理数据缺失时（用户未授权或设备不可用），生理恢复度权重重新分配：绿视率权重调整为 0.60，声景自然度权重调整为 0.40。

最终疗愈指数结果对计算结果进行四舍五入，取整数值，范围为 [0, 100]。